

חבורות פתירות(המשך)

תזכורת:

א. הגדרה

G חבורה פתירה אם קיימת לה סדרה נורמלית $G = G_0 \triangleright G_1 \triangleright G_2 \triangleright \dots \triangleright G_k = \{e\}$ שכל גורמיה $0 \leq i < n, G_i/G_{i+1}$ אבליים.

דוגמאות לחבורות פתירות

(א) G אבליה היא פתירה.

(ב) החבורה הדיהדרלית.

(ג) S_n עבור $4 \leq n$

לעומת זאת

(א) חבורה פשוטה שאינה אבליה אינה פתירה.

(ב) S_n עבור $5 \leq n$ אינה פתירה.

ב. הקומוטטור

הגדרה תהא G חבורה. $a, b \in G$. הקומוטטור של a ו b הוא $[a, b] := aba^{-1}b^{-1}$

עובדה 1 $ab = ba \Leftrightarrow [a, b] = e, \forall a, b \in G$

הגדרה ת"ח הקומוטטור של G היא $G' := \langle \{[a, b] : a, b \in G\} \rangle$.

טענה 2 G אבליה אם ורק אם $G' = \{e\}$.

טענה 3 לכל חבורה $G, G' \leq G$

מסקנה 4 אם G פשוטה שאינה אבליה, $G' = G$.

דוגמה עבור $n \geq 5, (A_n)' = A_n$.

עובדה 5 אם $H \leq G$ אז $H' \leq G'$

טענה 6

לכל חב' $G, G/G'$ אבליה.

הוכחה

G/G' אבליית אם"ם

$$\begin{aligned} \forall a, b \in G & \quad aG'bG' = bG'aG' \\ \Leftrightarrow \forall a, b \in G & \quad abG' = baG' \end{aligned}$$

אם"ם

$$\forall a, b \in G \quad (ba)^{-1}ab \in G'$$

$$a^{-1}b^{-1}ab \in G'$$

$$[a^{-1}, b^{-1}] \in G'$$

■ אבל זה נכון לפי הגדרת G' .

טענה 7

תהא G חב', $N \trianglelefteq G$. אם G/N אבליית אז $G' \trianglelefteq N$

הוכחה

G/N אבליית אם"ם

$$\begin{aligned} \forall a, b \in G & \quad aNbN = bNaN \\ \Leftrightarrow \forall a, b \in G & \quad abN = baN \end{aligned}$$

אם"ם

$$\forall a, b \in G \quad (ba)^{-1}ab \in N$$

אם"ם

$$\begin{aligned} \forall a, b \in G & \quad a^{-1}b^{-1}ab \in N \\ \forall a, b \in G & \quad [a^{-1}, b^{-1}] \in N \end{aligned}$$

■ אם"ם $G' \leq N$, אבל $G' \trianglelefteq G$ ולכן $G' \leq N$.

תרגיל

הוכח $S'_n = A_n$

הוכחה

ראשית $A_n \leq S_n$. לכן לפי עובדה 5, $A_n = A'_n \leq S_n$.
 שנית, $S_n/A_n \cong \mathbb{Z}_2$ חב' אבלית. לפי טענה 7 $S'_n \trianglelefteq A_n$.
 ■ $S'_n = A_n \leftarrow (**) + (*)$

ג. סדרת הקומוטטור

הגדרה

עבור חבורה G נגדיר

$$G^{(0)} := G$$

$$G^{(1)} := G'$$

ובאינדוקציה

$$G^{(i+1)} = \left(G^{(i)}\right)'$$

משפט

$G^{(t)}$ פתירה אם"ס קיים t סופי כך ש $\{e\} = G^{(t)}$

הוכחה

אם קיים t סופי כך ש $G^{(t)} = \{e\}$ אז הסדרה $G = G^{(0)} \triangleright G^{(1)} \triangleright \dots \triangleright G^{(t)} = \{e\}$ סדרה נורמלית, לפי טענה 3, שכל גורמיה אבליים לפי טענה 6. לכן G פתירה.

הערה: לא ייתכן $G^{(i+1)} = G^{(i)}$ עבור $G^{(i)} \neq \{e\}$ (מדוע?)

כיוון שני: נניח G פתירה. אז קיימת סדרה נורמלית מאורך סופי t $G = G_0 \triangleright G_1 \triangleright \dots \triangleright G_t = \{e\}$ שכל גורמיה אבליים.

מ.ל. ט.ע: לכל $0 \leq i \leq t$ $G^{(i)} \leq G_i$ (כי אז $G^{(i)} \leq G_t = \{e\}$ ולכן $G^{(i)} = \{e\}$)

הוכחת ט.ע.: באינדוקציה על i .

עבור $i = 0$, $G^{(0)} = G \leq G_0$.

(i) נניח נכונות עבור i . ז.א. $G^{(i)} \leq G_i$. לפי עובדה 5, $G^{(i+1)} = \left(G^{(i)}\right)' \leq G'_i$

לפי טענה 7, מכיוון ש $G_{i+1} \triangleleft G_i$ ו G_i/G_{i+1} אבלית, $G'_i \leq G_{i+1}$.
 ■ $G^{(i+1)} \leq G_{i+1} \leftarrow (ii) + (i)$ מש"ל ט.ע.

ד. תכונות גנאולוגיות של חבורות פתירות

מסקנה א

אם G פתירה, אז

1. כל ת"ח שלה פתירה.
2. כל חב' מנה שלה פתירה.

הוכחה

1. נניח $H \leq G$.
 G פתירה, לכן קיים t סופי כך ש $G^{(t)} = \{e\}$. לפי שימוש חוזר בעובדה 5, אם $H \leq G$ אז $H^{(i)} \leq G^{(i)}$ ולכן $H^{(t)} = \{e\}$ ו $H^{(t)} = \{e\} \Leftarrow H^{(t)} \leq G^{(t)} = \{e\}$ פתירה.
2. תהא G פתירה. $N \triangleleft G$. צ"ל G/N פתירה.
אכן, G פתירה לכן קיים t סופי כך ש $G^{(t)} = \{e\}$. תהא $\pi : G \rightarrow G/N$ אפימורפיזם קנוני, ז.א. $\pi(g) = gN$.

$$\text{ט.ע.:} \quad \text{לכל } 0 \leq i \leq t \quad \pi(G^{(i)}) = (\pi(G))^{(i)} = (G/N)^{m(i)}$$

לפי ט.ע. $(G/N)^{(t)} = \{e\}$ ולכן G/N פתירה. ■

מסקנה

תהא G חב', $N \trianglelefteq G$. נניח N פתירה וגם G/N פתירה, אז G פתירה.